

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Culiacán



Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Inteligencia Artificial 6:00 – 7:00 p.m.

Alumno: Crow Sosa Jesús Adán

Número de Control: 23170132

Unidad I

Tarea I: Historia de la Inteligencia Artificial

Docente: José Mario Ríos Félix

Culiacán Sinaloa, 28 de agosto de 2026

Historia de la Inteligencia Artificial

El primer trabajo relacionado con la IA surge en el año 1943 por los autores Warren McCulloch & Walter Pitts en el cual propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales, las cuales podían estar activadas o desactivadas. La activación de cada neurona era llevada a cabo por la estimulación que recibía por parte de las neuronas vecinas. Con este modelo lograron mostrar que cualquier función de cómputo podría calcularse, además, que las redes adecuadamente definidas podían aprender. En el año 1949 Donald Hebb propuso una sencilla regla de actualización para modular la intensidad entre las conexiones entre neuronas, llamando a la regla "Aprendizaje de Hebb". En 1950 Alan Turing en su artículo *Computing Machinery and Intelligence* incluyó una visión sobre la IA, en la cual incluyó la prueba de Turing, el aprendizaje automático, los algoritmos genéticos & el aprendizaje por refuerzo. En el verano de 1956, durante la impartición del taller Carnegie Tech, Allen Newell & Herbert Simon inventaron un programa con la capacidad de pensar de manera no numérica, el Teórico Lógico, el cual era capaz de demostrar varios teoremas, incluso generar demostraciones más cortas. Tras este éxito siguió el desarrollo de un sistema de resolución general de problemas, o SGP, el cual a diferencia del Teórico Lógico este imitaba protocolos de resolución de problemas de los seres humanos, siendo así el SGP el primer programa en pensar como ser humano. Tras el éxito del programa en 1976 Newell & Simon formularon la famosa hipótesis del sistema de símbolos físicos, que afirma que un sistema de símbolos tiene los medios suficientes & necesarios para generar una acción inteligente. En 1958 John McCarthy se trasladó al MIT donde realizó 3 contribuciones cruciales. Primero definió el lenguaje de alto nivel Lisp, que se convertiría en el lenguaje de programación dominante en la IA. Luego en el mismo año publicó un artículo titulado *Programs with Common Sense*, en el que describía el Generador de Consejo, un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de IA completo, el cual a diferencia de otros, manejaba el conocimiento general del mundo. En este mismo año Marvin Minsky se trasladó al MIT donde supervisó el trabajo de una serie de estudiantes que eligieron un número de problemas limitados cuya solución parecía requerir inteligencia, sin embargo a pesar de que la IA actuaba bien ante problemas simples, los sistemas tendían a fallar cuando se utilizaron problemas más variados o de mayor dificultad, haciendo que a partir del año 1966 el desarrollo de la IA recibiera una dosis de realidad. El primer tipo de problemas surgió porque la mayoría de los primeros programas contaban con poco o ningún conocimiento de las materias objetos de estudio. El segundo problema fue que muchas de las problemas que se estaban

intentando resolver mediante la IA eran intratables. El tercer obstáculo se derivó de las limitaciones inherentes a las estructuras básicas que se utilizaban en la generación de la conducta inteligente. Para la solución de estas problemáticas a partir del año 1969 la investigación de la IA se centró en el desarrollo de mecanismos de búsqueda de propósito general, en que se entrelazaban elementos de razonamiento básicos para encontrar así soluciones completas. A estos procedimientos se les llamo métodos débiles, debido a que no tratan problemas más amplios. El programa DENNAL fue uno de los primeros proyectos con este enfoque siendo el primer sistema de conocimiento intenso que tuvo éxito ya que su base de conocimiento estaba formada por grandes cantidades de reglas de propósito particular. El crecimiento generalizado de aplicaciones para solucionar problemas del mundo real provocó el respectivo aumento de la demanda de esquemas de representación del conocimiento que funcionaran. Para el año de 1980 casi todas las compañías importantes de Estados Unidos comenzaban a contar con su propio grupo de IA, en el que se utilizaban o investigaban sistemas expertos los cuales conducían a ahorros millonarios. En los últimos años se ha producido una revolución tanto en el contenido como la metodología de trabajo en el campo de la inteligencia artificial, logrando que desde 1987 hasta la actualidad se convirtiera en una ciencia.